

INSTRUMENTO IDEA

Matemáticas

Grado 3° · Período III

20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1

Doña Aura vende desayunos en la plaza de mercado de Popayán y cada mañana anota en un cuaderno lo que va despachando. El martes entregó **38 desayunos** antes de las siete de la mañana y **27 desayunos** entre las siete y las nueve. Cuando ya estaba recogiendo el puesto, tres clientes que habían encargado su desayuno le avisaron que no iban a pasar por él, así que doña Aura tachó esos tres pedidos de la lista, como se ve en la hoja de su cuaderno.

Al cerrar el puesto, su sobrino Camilo mira la hoja y **sostiene que** ese martes se entregaron **65 desayunos**, porque esa es la suma de los dos renglones de la mañana.

Lo que doña Aura anotó el martes

El renglón tachado son los pedidos que los clientes cancelaron

Cuaderno de doña Aura · martes	
Antes de las siete de la mañana	38 desayunos
De siete a nueve de la mañana	27 desayunos
Pedidos que los clientes cancelaron	3 desayunos

Cuaderno del puesto de desayunos, plaza de mercado de Popayán

¿Es acertada la cuenta de Camilo?

- A. Sí es acertada, porque 38 y 27 juntos dan 65 desayunos.
- B. No es acertada, porque a esos 65 hay que quitarles 3.
- C. No es acertada, porque con los cancelados serían 68.
- D. No es acertada, porque al restar todo quedan 8 desayunos.

2

Yenny administra la tienda escolar de una institución de Túquerres y lleva en una libreta el control de las cajas de leche. El lunes en la mañana la bodega tenía **145 cajas**. Ese mismo lunes llegó un pedido nuevo y, después de guardarlo, la bodega quedó con **210 cajas**. El martes los estudiantes se llevaron **78 cajas** y el miércoles no se vendió ninguna porque no hubo clase. Yenny olvidó anotar cuántas cajas traía el pedido, como se ve en la figura, así que dejó escritos **estos pasos** para completar la libreta.

Paso 1. El pedido es lo que hizo crecer la bodega, así que a las 210 cajas que quedaron después de guardarlo les resto las 145 que había en la mañana: el pedido traía 65 cajas.

Paso 2. El martes salieron 78 cajas, así que a las 145 del comienzo les resto esas 78: quedan 67 cajas.

Paso 3. El miércoles no hubo clase ni venta, así que la bodega sigue con 67 cajas.

La libreta de la bodega de leche

Yenny anotó los totales del lunes y dejó en blanco lo que vino después



Control de la tienda escolar, institución de Túquerres

¿En cuál paso está el error y por qué?

- A. En el paso 2, porque las 78 salen de las 210, no de las 145.
- B. En el paso 1, porque el pedido se halla sumando 210 y 145.
- C. En el paso 3, porque sin venta la bodega vuelve a las 145.
- D. En ningún paso, porque las tres cuentas están bien hechas.

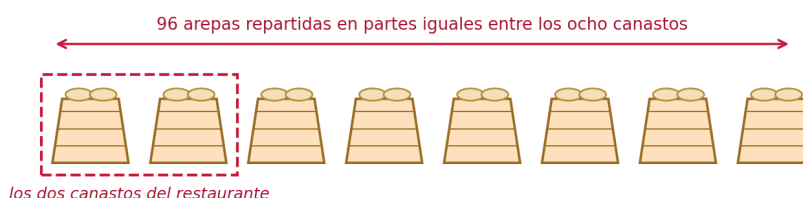
3

Don Gilberto tiene una arepería en Sonsón y cada madrugada empaca las arepas que va a repartir entre las tiendas del pueblo. Hoy hizo **96 arepas** y las acomodó en **8 canastos**, poniendo la misma cantidad en cada canasto para que ninguna tienda quede con menos. Cuando ya tenía todo listo, el dueño de un restaurante le pidió **dos canastos completos** para el almuerzo del día, los que aparecen señalados en la figura.

Su ayudante **afirma que** el restaurante se lleva **16 arepas**, porque de cada uno de los ocho canastos salen dos arepas para ese pedido.

Los ocho canastos de la madrugada

Los dos canastos encerrados son los que pidió el restaurante



Arepería de don Gilberto, Sonsón

¿Es acertado lo que afirma el ayudante?

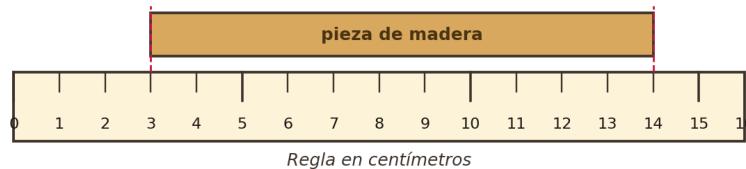
- A. Sí es acertado, porque de cada canasto salen dos arepas.
- B. No es acertado, porque el pedido es un canasto de 12.
- C. No es acertado, porque cada canasto lleva 12 y son dos: 24.
- D. No es acertado, porque dos canastos son la mitad de las 96.

4

En la clase de tecnología, el profesor Iván les pidió a los estudiantes de tercero medir con la regla las piezas del rompecabezas de madera que están armando. Camila puso su pieza sobre la regla como muestra la figura, sin hacerla coincidir con la marca del cero, y **afirma que la pieza mide 14 centímetros**, porque ese es el número de la regla donde la pieza termina.

La pieza de Camila sobre la regla

La pieza no se hizo coincidir con la marca del cero



Clase de tecnología, rompecabezas de madera de tercero

¿Es acertada la medida que anotó Camila?

- A. Sí es acertada, porque la pieza termina en la marca 14.
- B. No es acertada, porque mide 17, que es 3 más 14.
- C. No es acertada, porque mide 3, donde empieza la pieza.
- D. No es acertada, porque mide 11, lo que va de 3 a 14.

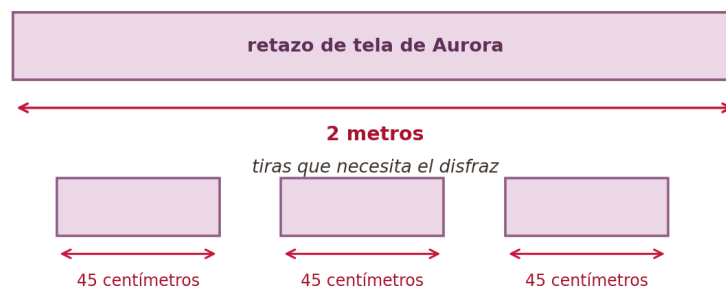
5

Aurora es modista en el barrio San Vicente de Cali y le quedó un retazo de tela de **2 metros** de largo. Para el disfraz que le encargaron necesita cortar del mismo retazo, y a lo largo, **tres tiras de 45 centímetros** cada una. Aurora sabe que un metro tiene **100 centímetros** y quiere estar segura antes de dar el primer corte, porque una vez corte la tela ya no puede devolverla al rollo. La figura muestra el retazo y las tres tiras que necesita.

Mirando la tela extendida, Aurora **anticipa que el retazo no le va a alcanzar**, porque tres tiras seguidas le parecen más largas que los dos metros que tiene.

El retazo de Aurora y las tiras del disfraz

El retazo viene en metros y las tiras en centímetros



Taller de modistería del barrio San Vicente, Cali

¿Qué valoración de esa anticipación es acertada?

- A. Es acertada, porque a las tres tiras les faltan 35 centímetros.
- B. No es acertada, porque las tiras dan justo los 2 metros.
- C. No es acertada, porque las tiras dan 135 y le sobran 65.
- D. No es acertada, porque le sobran 155 centímetros de tela.

6 En el salón de tercero, la profesora Ligia les propuso medir el largo del tablero sin usar la regla: había que ir poniendo la mano abierta una vez tras otra, es decir, medir en **cuartas**. La figura muestra cómo le quedó el tablero a Samuel cuando terminó de medirlo con su cuarta. Después la profesora midió ese mismo tablero con su propia cuarta, que es más grande que la de Samuel, y a ella le dieron **menos cuartas** que a él.

Samuel **afirma que** alguno de los dos tuvo que contar mal, porque un tablero que no se ha movido no puede dar dos números distintos.

El tablero medido con la cuarta de Samuel

Cada casilla es una cuarta de su mano, puesta una tras otra

tablero del salón							
1	2	3	4	5	6	7	8

Clase de la profesora Ligia, grado tercero

¿Por qué el mismo tablero arroja dos resultados distintos?

- A. Porque la cuarta de cada persona tiene un tamaño distinto.
- B. Porque Samuel midió el tablero por el lado más largo.
- C. Porque la cuarta solo sirve para medir cosas pequeñas.
- D. Porque la profesora contó mal las cuartas de su mano.

7 En una escuela de El Tambo, la rectora quiere saber cuál refrigerio piden más los estudiantes de tercero para encargar ese en mayor cantidad. La docente le preguntó a **los 45 estudiantes** del grado, uno por uno, y organizó las respuestas en la planilla que aparece en la figura. Al imprimirla se borró una de las casillas, pero se sabe que cada estudiante eligió un solo refrigerio y que todos respondieron. Para no decidir a la carrera, la docente dejó escritos **estos pasos**.

Paso 1. Sumar las tres frecuencias que todavía se alcanzan a leer en la planilla.

Paso 2. Restarle esa suma a los 45 estudiantes del grado, para saber cuánto valía la casilla borrada.

Paso 3. Comparar las cuatro frecuencias, ya completas, y quedarse con la mayor.

La planilla del refrigerio de tercero

Una casilla se borró al imprimir; las otras tres se leen completas

Refrigerio	Estudiantes que lo eligieron
Fruta	9
Arepa con queso	se borró
Galletas	11
Yogur	8

respondieron los 45 estudiantes del grado, uno por uno

Encuesta de la docente a los 45 estudiantes, escuela de El Tambo

Siguiendo esos pasos, ¿cuál refrigerio debe encargar la rectora en mayor cantidad?

- A. El yogur, porque 8 es lo anotado y en la casilla borrada iba menos.
- B. Las galletas, porque 11 es la mayor que se alcanza a leer.
- C. La fruta, porque 9 estudiantes la eligieron en la planilla.
- D. La arepa con queso, porque su casilla borrada vale 17.

8

Norberto atiende la papelería escolar de un colegio de Ipiales y lleva un diagrama de barras con los cuadernos que vendió cada semana del mes. Antes de hacer el pedido nuevo quiere saber **en cuántos cuadernos superan sus dos mejores semanas a las dos peores**, sin importar el orden en que aparecen en el diagrama. Un practicante de la papelería le dejó **estos pasos** con la cuenta ya hecha.

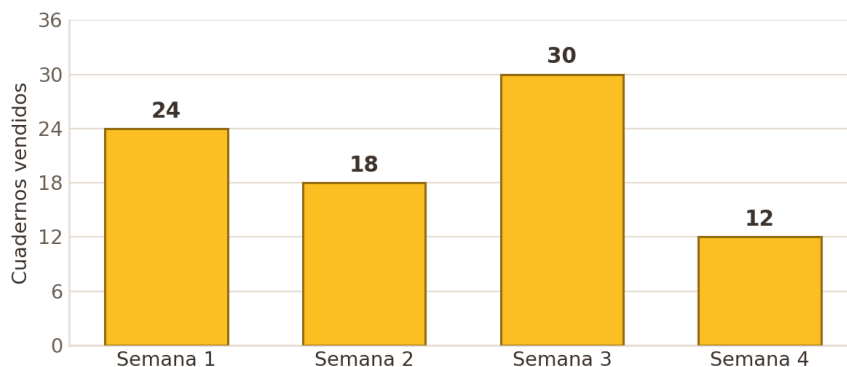
Paso 1. Las dos semanas de más venta son la tercera con 30 y la primera con 24, que juntas dan 54 cuadernos.

Paso 2. Las dos semanas de menos venta son la segunda con 18 y la cuarta con 12, que juntas dan 30 cuadernos.

Paso 3. Para saber en cuánto supera un grupo al otro, junto los dos totales: 54 más 30 son 84 cuadernos.

Cuadernos vendidos en la papelería escolar

Una barra por cada semana del mes, con su total escrito encima



Registro de ventas de la papelería, colegio de Ipiales

¿En cuál paso está el error y por qué?

- A. En el paso 1, porque la mejor semana es la de 24 cuadernos.
- B. En el paso 3, porque los grupos se comparan restando: 24.
- C. En el paso 2, porque las dos peores semanas suman 42.
- D. En ningún paso, porque el resultado de 84 está bien hallado.

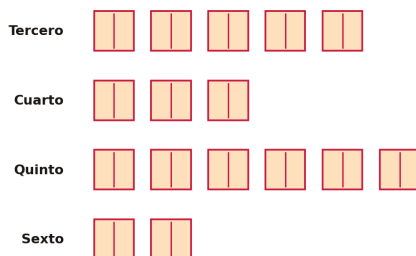
9

Doña Consuelo es la bibliotecaria de una institución de Chiquinquirá y al terminar el mes arma un pictograma con los libros que prestó cada grado. El grado que más libros prestó recibe el permiso de escoger primero los títulos nuevos que llegan a la biblioteca. En el pictograma, **cada libro dibujado equivale a 4 libros prestados**, tal como aparece anotado debajo de la figura.

Un estudiante que ayuda en la biblioteca **afirma que** el permiso es para el grado quinto, **que prestó 6 libros**, porque su fila es la que tiene seis libros dibujados.

Libros prestados por grado en el mes

El grado que más prestó escoge primero los títulos nuevos



cada libro dibujado equivale a 4 libros prestados

Registro de la biblioteca, institución de Chiquinquirá

¿Es acertado lo que afirma el estudiante que ayuda?

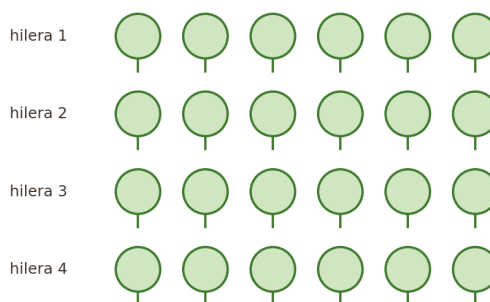
- A. No es acertado, porque quinto prestó 24, que es 6 por 4.

- B. Sí es acertado, porque su fila tiene seis libros dibujados.
- C. No es acertado, porque el permiso es de tercero, con 20.
- D. No es acertado, porque el permiso es de sexto, con 8 libros.

10 En la huerta escolar de una institución de Guaduas, los estudiantes de tercero sembraron matas de cilantro formando el arreglo rectangular de la figura: cuatro hileras y en cada hilera la misma cantidad de matas. La profesora les pidió escribir en el tablero una operación que permita saber cuántas matas hay en total **sin contarlas una por una**, explicando qué representa cada número de la operación.

La huerta escolar de cilantro

Cuatro hileras con la misma cantidad de matas en cada una



Huerta escolar de tercero, institución de Guaduas

¿Cuál de las siguientes operaciones da el total de matas de la huerta?

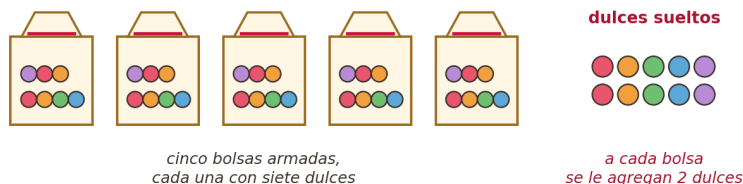
- A. $6+4$, porque hay seis columnas y cuatro hileras.
- B. $6+6+6+6+6+6$, porque en la huerta hay seis columnas.
- C. $6+6+6+6$, porque cada una de las cuatro hileras lleva seis.
- D. $4+4+4+4$, porque la hilera se repite cuatro veces.

11 Marcela prepara las bolsas de dulces para el cumpleaños de su hijo en Barrancabermeja. Ya tiene armadas **5 bolsas** con **7 dulces** cada una y, cuando iba a cerrarlas, se dio cuenta de que quedaban dulces sueltos, como muestra la figura, y decidió agregarle **2 dulces más a cada bolsa**. Ahora necesita una sola operación que le diga cuántos dulces requiere en total para las cinco bolsas ya completas.

Sin hacer la cuenta, Marcela **anticipa que** la operación que le sirve es $5 \times 7 + 2$, porque son cinco bolsas de siete dulces y después el agregado.

Las bolsas de dulces del cumpleaños

Cinco bolsas ya armadas y, al lado, los dulces que quedaron sueltos



Preparativos en casa de Marcela, Barrancabermeja

¿Qué valoración de esa anticipación es acertada?

- A. Es acertada, porque el agregado entra una sola vez al final.
- B. No es acertada, porque cada bolsa queda con nueve: 5×9 .
- C. No es acertada, porque una bolsa llena lleva $7+2$ dulces.
- D. No es acertada, porque lo agregado son 5×2 dulces.

12

En la clase de geometría, los estudiantes de tercero de una escuela de Duitama están armando una fila de cuadrados con palillos iguales. La figura muestra las tres primeras: la primera figura lleva un cuadrado, la segunda lleva dos cuadrados pegados y la tercera lleva tres, y cada cuadrado nuevo aprovecha un palillo del cuadrado anterior. El profesor quiere saber cuántos palillos repartir para **la figura cinco** antes de armarla.

Sin contarlos, un estudiante **anticipa que** la figura cinco va a llevar **20 palillos**, porque son cinco cuadrados y cada cuadrado necesita cuatro palillos.

La fila de cuadrados armada con palillos

Las tres primeras figuras; cada cuadrado nuevo aprovecha un palillo del anterior



Clase de geometría de tercero, escuela de Duitama

¿Qué valoración de esa anticipación es acertada?

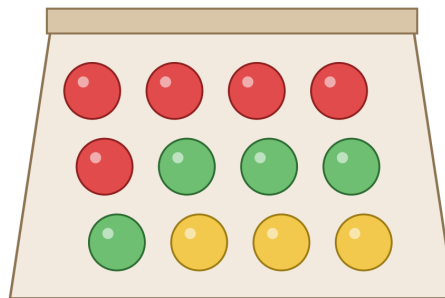
- A. No es acertada, porque la figura cinco lleva 13 palillos.
- B. Es acertada, porque cada cuadrado necesita cuatro palillos.
- C. No es acertada, porque la figura cinco lleva 15 palillos.
- D. No es acertada, porque crece de tres en tres y llega a 16.

13

En el día de la familia, la profesora Ligia organizó una rifa para los estudiantes de tercero. Metió en una bolsa de tela **12 balotas**, como muestra la figura: cinco rojas, cuatro verdes y tres amarillas, todas del mismo tamaño y del mismo material. Cada estudiante mete la mano sin mirar y saca una sola balota. Andrés espera su turno y **afirma que** va a sacar una **balota azul**, porque el azul es su color favorito y nunca le ha fallado.

La bolsa de la rifa, por dentro

Las doce balotas son del mismo tamaño y del mismo material



cinco balotas rojas, cuatro verdes y tres amarillas

Rifa del día de la familia, grado tercero

¿Qué se puede decir de lo que Andrés afirma que va a ocurrir?

- A. Es posible, aunque cuesta más que sacar una roja.
- B. Es seguro, porque la bolsa tiene balotas de colores.
- C. Es imposible, porque no hay balotas azules en la bolsa.
- D. Es posible, porque quedan balotas que nadie ha contado.

14

Don Efrén entrena el equipo de microfútbol de una escuela de Sogamoso y guarda las camisetas en un cajón. La figura muestra el cajón completo: **las 14 camisetas son blancas** y cada una lleva impreso un número en la espalda, **6 con número par** y **8 con número impar**. Antes del partido, don Efrén mete la mano en el cajón y saca una camiseta **sin mirar** cuál es. Mientras mete la mano, don Efrén **asegura que**, saque la que saque, va a salir una **camiseta blanca**.

El cajón de camisetas de don Efrén

Las catorce camisetas del cajón, con su número impreso en la espalda



Equipo de microfútbol de una escuela de Sogamoso

¿Es acertado lo que asegura don Efrén?

- A. Sí es acertado, porque las 14 del cajón son blancas.
- B. No es acertado, porque solo 6 llevan número par.
- C. No es acertado, porque las de número impar no pueden salir.
- D. No es acertado, porque también podría salir una roja.

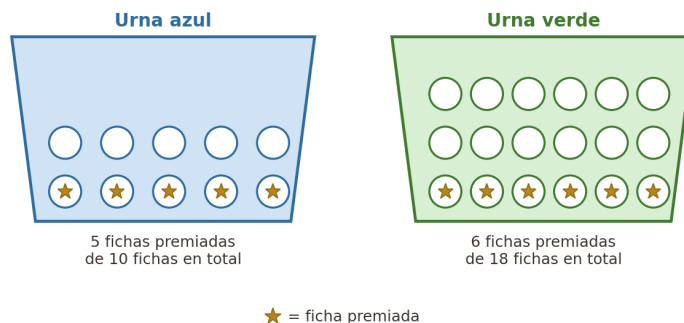
15

En la feria escolar de un colegio de Montería hay dos urnas para el juego de las fichas y cada estudiante puede sacar una sola ficha, de una sola urna, sin mirar hacia adentro. Quien saque una ficha premiada se lleva un libro. La figura muestra las dos urnas con sus fichas: la **azul** tiene **5 fichas premiadas de 10** y la **verde** tiene **6 fichas premiadas de 18**. Camilo quiere escoger la urna donde tenga **más posibilidad** de ganarse el libro.

Un compañero que hace la fila con él le **sostiene que** le conviene la **urna verde**, porque en esa hay más fichas premiadas que en la otra.

Las dos urnas del juego de las fichas

Cada estudiante saca una sola ficha, de una sola urna, sin mirar



Feria escolar de un colegio de Montería

¿En cuál de las dos urnas le conviene meter la mano a Camilo?

- A. En la verde, porque tiene más fichas premiadas.

- B. En la verde, porque es la urna con más fichas.
- C. En cualquiera de las dos, porque ambas dan premio.
- D. En la azul, porque una de cada dos fichas está premiada.

16

Para la salida pedagógica al parque de Piedecuesta, el rector le entregó a cada estudiante una ficha con el **código de su silla** en el bus. El código se lee así: primero va el **número de la fila**, contando desde el puesto del conductor hacia atrás, y después va la **letra del puesto** dentro de esa fila, contando desde la ventana. Sara recibió la ficha **7B** y Julián recibió la ficha **4B**, como se ve en la figura.

Las fichas con el código de silla

El número indica la fila y la letra indica el puesto dentro de esa fila

Salida pedagógica	Salida pedagógica
código de silla	código de silla
7B	4B
Sara	Julián

Salida pedagógica al parque de Piedecuesta

¿Qué le indica a Sara el código de su ficha sobre el lugar donde debe sentarse?

- A. Que va en la silla 7 del bus, porque el código las cuenta seguidas.
- B. Que va en la fila 7 y en el segundo puesto, porque el número va primero.
- C. Que va en la fila 2 y en el séptimo puesto, porque la letra manda primero.
- D. Que va en la fila 7 y comparte silla con Julián, porque los dos códigos terminan igual.

17

En la biblioteca de una escuela de Riohacha, cada libro lleva pegado un **código de tres cifras** y los libros se acomodan en el estante **de menor a mayor**, de izquierda a derecha, para poder encontrarlos rápido. Doña Nubia recibió cuatro libros devueltos con los códigos **703**, **370**, **730** y **307**, y se dio cuenta de que los cuatro están formados con los mismos tres dígitos cambiados de lugar. Los siguientes dibujos muestran cuatro maneras distintas de acomodar esos cuatro libros en el estante.

Los libros devueltos y el estante vacío

Los cuatro códigos están formados con los mismos tres dígitos

libros devueltos, todavía sin acomodar

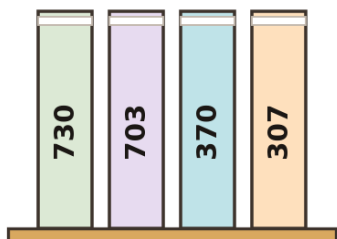


el estante se acomoda de menor a mayor

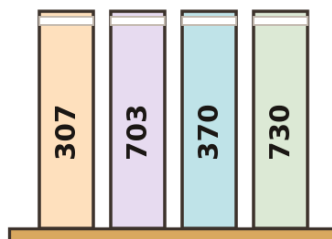
Biblioteca de una escuela de Riohacha

¿En cuál de esos estantes quedan los libros como doña Nubia los necesita?

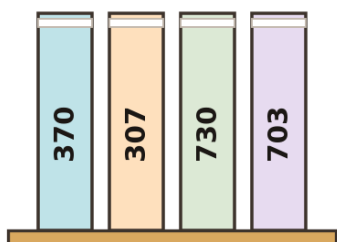
A.



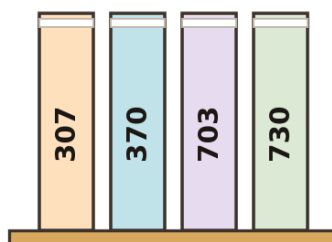
B.



C.



D.



18

En un colegio de Zipaquirá los casilleros del pasillo están numerados en orden, fila por fila y siempre de izquierda a derecha: la primera fila lleva los casilleros del **1 al 10**, la segunda va del **11 al 20**, la tercera del **21 al 30** y así sucesivamente, con **diez casilleros en cada fila**. A Mariana le asignaron el casillero que queda en la **cuarta fila**, en el **séptimo lugar** contando desde la izquierda, señalado en la figura, pero la placa con el número se le despegó. Para no contar casillero por casillero, Mariana siguió **estos pasos**.

Paso 1. Contar cuántas filas COMPLETAS quedaron numeradas antes de la suya.

Paso 2. Averiguar cuántos casilleros suman esas filas completas, sabiendo que cada fila lleva diez.

Paso 3. Agregarle a ese total el lugar que ella ocupa dentro de su propia fila.

El pasillo de casilleros, fila por fila

Los casilleros se numeran en orden, siempre de izquierda a derecha

la cuarta fila todavía no tiene puestas las placas

fila 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
fila 2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
fila 3	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
fila 4							?			

↑
casillero de Mariana

Pasillo de un colegio de Zipaquirá

Siguiendo esos pasos, ¿qué número le corresponde al casillero de Mariana?

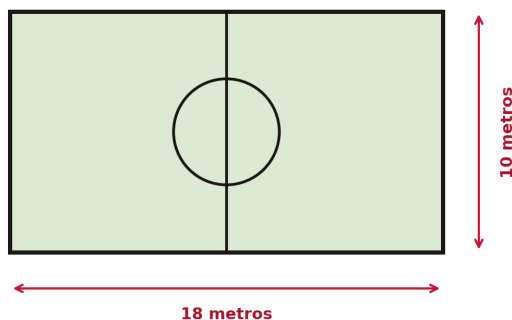
- A. El casillero 37, porque a los 30 anteriores les suma 7.
- B. El casillero 47, porque a los 40 anteriores les suma 7.
- C. El casillero 11, porque suma la fila con el lugar de ella.
- D. El casillero 40, porque la cuarta fila termina en ese número.

19

El profesor Ramiro entrena al equipo de la escuela en Villavicencio y mandó pintar de nuevo la raya blanca que bordea la cancha de microfútbol, porque ya casi no se ve. La cancha tiene la forma y las medidas que aparecen en la figura. Antes de ir a comprar la pintura, el profesor tiene que saber **cuánta raya** va a pintar, así que necesita decidir qué atributo de la cancha debe medir y en qué unidad se expresa.

La cancha de microfútbol de la escuela

La raya blanca del borde es la que hay que volver a pintar



Cancha del equipo del profesor Ramiro, Villavicencio

¿Qué debe medir el profesor Ramiro y en qué unidad?

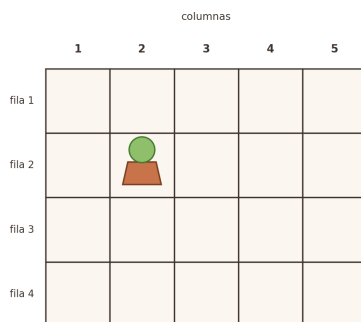
- A. El área en metros cuadrados, porque la raya rodea la cancha.
- B. El contorno en metros, porque la raya recorre el borde.
- C. El ancho en metros cuadrados, porque basta con un lado.
- D. La duración en minutos, porque el partido se mide así.

20

En el patio de una escuela de Tunja las materas están puestas sobre una cuadrícula pintada en el piso. Las **filas** se cuentan de **1 a 4 de arriba hacia abajo** y las **columnas** se cuentan de **1 a 5 de izquierda a derecha**, tal como aparece en la figura, donde se ve dónde está hoy la materia de geranios. El rector pidió correrla **dos casillas hacia la derecha** y después **una casilla hacia abajo**, sin sacarla de la cuadrícula. Los siguientes dibujos muestran la misma cuadrícula con la materia puesta en cuatro casillas distintas.

La cuadrícula del patio, hoy

Las filas van de arriba hacia abajo y las columnas de izquierda a derecha

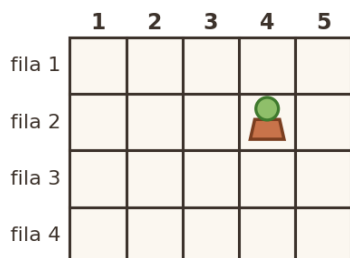


la materia de geranios está hoy en la fila 2, columna 2

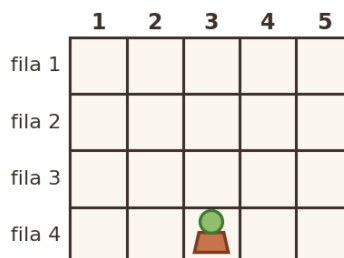
Patio de la escuela de Tunja, materas sobre la cuadrícula

¿Cuál de esos dibujos muestra dónde queda la materia después de los dos movimientos?

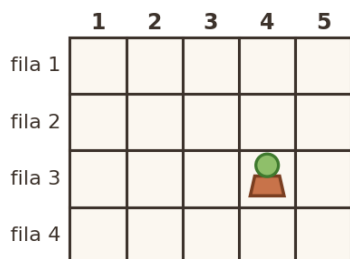
A.



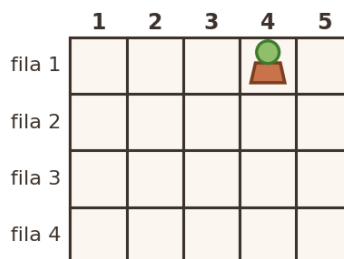
B.



C.



D.



FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Matemáticas · Grado 3°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · Ítems y figuras de autoría propia alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). El Período III es de creación íntegramente propia: no adapta figuras ni textos de cuadernillos de terceros.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.